Exercícios 01 – Conceitos básicos

1. Qual a diferença entre dado e informação?

Dado: é uma representação de fatos, conceitos ou instruções isoladas, adequadas para comunicação, interpretação ou processamento por pessoas ou máquinas, também são fatos, ou suas representações como (imagens, sons e números) que podem ou não serem utilizados.

Informação: É um dado que foi processado de uma forma significativa para que o receptor e seus valores sejam reais ou percebidos no momento, ou em ações prospectivas nas decisões futuras.

2. O que é banco (ou base) de dados?

O banco de dados é uma coleção de dados relacionados entre si, também é um coleção de dados logicamente coerente com algum significado inerente e um BD está associado a aplicações e usuários que têm interesse neles.

3. O que é um SGBD? Cite 3 exemplos e suas vantagens de acordo com a página da empresa/produto. Adicione o link da página dos SGBDs em questão.

1. PostgreSQL
O que é: Um SGBD relacional avançado e de código aberto (open-source).
Vantagens (segundo a página oficial): A organização destaca sua arquitetura comprovada e extrema confiabilidade, garantindo uma forte integridade de dados. Ele é apontado como um sistema altamente extensível, permitindo que os desenvolvedores criem seus próprios tipos de dados e escrevam códigos em diferentes linguagens sem precisar recompilar o banco de dados. Além disso, ressaltam sua robustez para escalar e lidar de forma segura com cargas de trabalho analíticas e transacionais extremamente complexas.Página Oficial: postgresql.org/about

2. MongoDB

   O que é: Um popular SGBD NoSQL orientado a documentos.
   Vantagens (segundo a página oficial): A principal vantagem comercializada é o seu modelo de esquema flexível, que permite rápida adaptabilidade para incorporar novas fontes de dados e escalar conforme a aplicação cresce. A empresa também ressalta seu alto desempenho para consultas ad-hoc e análises em tempo real, sendo vendido como a base de dados em nuvem ideal para ecossistemas modernos, dados complexos da indústria e arquiteturas unificadas.Página Oficial: mongodb.com

3. Oracle Database

   O que é: Um SGBD relacional e multimodelo focado primordialmente no uso corporativo (enterprise) e em nuvem.
   Vantagens (segundo a página oficial): A Oracle destaca o alto desempenho consistente, mesmo sob cargas pesadas, processando tarefas complexas com muitos usuários simultâneos. Outro pilar fundamental é a segurança de acesso máximo, projetada para manter os dados blindados com uma arquitetura de até 99,995% de tempo de atividade (uptime). O grande diferencial recente destacado é a sua capacidade de automação (Autonomous Database), que utiliza machine learning para aplicar patches, criar índices e otimizar o sistema automaticamente, sem gerar tempo de inatividade e cortando a necessidade de gerenciamento manual.Página Oficial: oracle.com/database

4. Qual o objetivo de um Sistema de Banco de Dados? Quais seus elementos básicos?

O SBD tem vários objetivos e elementos que são: proteção, manter o sistema de banco de dados, armazenamento dos dados e metadados, recuperação de dados armazenados de forma eficiente, tratamento correto e eficiente de acessos simultâneos aos dados armazenados, garantia de satisfação das restrições impostas sobre os dados, recuperação contra falhas, suporte a gerência de backups, entre outras… .

5. Quais as principais vantagens da utilização de um Sistema de Banco de Dados em relação aos sistemas tradicionais de gerenciamento de arquivos?

Tem várias vantagens como: controle de redundância, restrição de acesso não autorizado,

armazenamento persistente para objetos, estruturas de armazenamento e técnicas de pesquisa para o processamento eficiente de consulta, backup e recuperação, múltiplas interfaces e restrições de integridade.

6. Descreva com suas palavras uma aplicação do mundo real que você conhece que utiliza um Banco de Dados e justifique porque o uso de BD é importante para essa aplicação.

Supermercado: utilizado para gerenciar as compras e saídas de materiais como produtos de limpeza, com o uso de BD podemos saber quantos produtos tem no estoque ou quantos produtos precisam ser comprados, também é usado no caixa para saber qual tem mais entrada de dinheiro entre outras funções.

7. Quais são as responsabilidades do DBA e dos projetistas de Banco de Dados?

As responsabilidades são os levantamentos de requisitos, modelagem conceitual e lógica, definição de regras e restrições, normalização

8. Diferencie os 4 tipos de usuários finais de um Banco de Dados.

Casual: acessam o BD ocasionalmente; normalmente gerentes de nível intermediário ou alto. Iniciante: grande parte dos usuários finais; sua função gira em torno de consultas e atualizações no banco de dados (caixas de banco, agentes de cia aérea, etc). Sofisticado: engenheiros, cientistas, analistas de negócios profundamente familiarizados com o SGBD. Isolado: usuário de BD pessoais, como dados financeiros pessoais.

9. Faça uma breve pesquisa e identifique as características e finalidades dos seguintes tipos de bancos de dados:

a) Bancos de Dados tradicionais:

São os sistemas projetados para armazenar, gerenciar e recuperar dados textuais e numéricos

b) Bancos de Dados multimídia:

São sistemas especializados em armazenar, indexar e recuperar dados de mídia complexos e não estruturados, como imagens (fotografias, exames médicos), áudio, vídeo e animações.

c) Bancos de Dados Geográficos ou Sistemas de Informação Geográfica:

São sistemas desenvolvidos para armazenar e processar dados espaciais e coordenadas geográficas (pontos, linhas, polígonos e superfícies). Eles permitem realizar consultas baseadas em localização e topologia

d) Datawarehouse (Online Analitical Processing – OLAP):

Um Datawarehouse (Armazém de Dados) é um banco de dados gigantesco criado para análise histórica e suporte à tomada de decisão, não para as transações do dia a dia. Ele centraliza dados de várias fontes diferentes da empresa.